Escuela de Ingeniería del Software

Código del curso: SOFT-01 Principios de Programación 1

Sección: SCV6

Periodo: 2026-C3

Estudiantes: Roberto Ulate Antonieta 100% (Caso 5 y 6)
Sofia Cabas Madrigal 100% (Caso 7)
María Fernanda Loría Campos 100% (Caso 8)

Docente: Verónica Mora Lezcano

Ejercicio 7:

Tabla de variables

Nombre	Tipo de dato	Descripción	Clasificación
energía_disponible	int	Cantidad de energía disponible para llegar al destino.	Entrada
proviciones_disponibles	int	Cantidad de provisiones disponibles para llegar.	Entrada
seleccion_actividad	int	Almacena la opción del menú de actividades de exploración seleccionada por el usuario.	Entrada
puntos_cientificos	int	El total de puntos que se obtiene después de la exploración.	Intermedia
muestras_recolectadas	int	Contador de las muestras recolectadas durante la exploración.	Intermedia
nombre_actividad	str	Almacena el nombre de la actividad seleccionada.	Intermedia
actividades_realizadas	int	Contador de las actividades completadas al final de la exploración.	Intermedia
exploracion_activa	bool	Variable de control que determina si el ciclo de exploración continúa ejecutándose.	Intermedia
actividad_seleccionada	int	Indica si se seleccionó una actividad válida que debe procesarse.	Intermedia
consumo_energia	int	Cantidad de energía	Intermedia

		que consume la actividad seleccionada.	
consumo_provisiones	int	Cantidad de provisiones que consume la actividad seleccionada.	Intermedia
puntos_actividad	int	Cantidad de puntos científicos que se obtiene después de realizar una actividad.	Intermedia
OPCION_ANALIZAR	int	Es el número correspondiente de Analizar el terreno en el menú de Actividades de exploración.	Constante
OPCION_RECOLECTAR	int	Es el número correspondiente de Recolectar muestra en el menú de Actividades de exploración.	Constante
OPCION_OBSERVACION	int	Es el número correspondiente de Realizar observación en el menú de Actividades de exploración.	Constante
OPCION_FINALIZAR	int	Es el número correspondiente de Finalizar exploración en el menú de Actividades de exploración.	Constante
ENERGIA_ANALIZAR	int	Cantidad de energía que consume al Analizar terreno.	Constante
ENERGIA_RECOLECTAR	int	Cantidad de energía que consume al Recolectar muestra.	Constante
ENERGIA_OBSERVACION	int	Cantidad de energía que consume al	Constante

		Realizar observación.	
PROVISIONES_ANALIZAR	int	Cantidad de provisiones que consume al Analizar terreno.	Constante
PROVICSIONES_RECOLETAR	int	Cantidad de provisiones que consume al Recolectar muestra.	Constante
PROVISIONES_OBSERVACION	int	Cantidad de provisiones que consume al Realizar observaciones.	Constante
PUNTOS_ANALIZAR	int	Cantidad de puntos científicos obtenidos al Analizar terreno.	Constante
PUNTOS_RECOLECTAR	int	Cantidad de puntos científicos obtenidos al Recolectar muestras.	Constante
PUNTOS_OBSERVACION	int	Cantidad de puntos científicos obtenidos al Recolectar muestras.	Constante

Código (está en la rama avance-2)

```
# ============================================================
# Archivo: ejercicio7viaje.py
# Curso: SOFT-01 Principios de Programación 1 - Sección SCV6
# Integrantes: Sofía Cabas, María Fernanda Loria, Roberto Ulate
# Fecha: 8/11/2026       Versión: 1.0
# Descripción: Administrar los recursos y las actividades científicas
realizadas durante la exploración.
# ============================================================

# Declaración de constantes

OPCION_ANALIZAR = 1
OPCION_RECOLECTAR = 2
OPCION_OBSERVACION = 3
OPCION_FINALIZAR = 4

ENERGIA_ANALIZAR = 8
ENERGIA_RECOLECTAR = 12
ENERGIA_OBSERVACION = 5

PROVISIONES_ANALIZAR = 0
PROVISIONES_RECOLECTAR = 2
PROVISIONES_OBSERVACION = 0

PUNTOS_ANALIZAR = 10
PUNTOS_RECOLECTAR = 20
PUNTOS_OBSERVACION = 8

# Datos de entrada

energia_disponible = int(input("Ingrese la cantidad de energía
disponible al llegar al destino: "))

provisiones_disponibles = int(input("Ingrese la cantidad de provisiones
disponibles al llegar al destino: "))

# Contadores

puntos_cientificos = 0

actividades_realizadas = 0
```

```
muestras_recolectadas = 0

# Variable de control

exploracion_activa = True

# Procesamientos

# Ciclo de actividades

while exploracion_activa == True:

    print("\n--- Actividades de exploración científica ---")

    print("1. Analizar terreno")
    print("2. Recolectar muestra")
    print("3. Realizar observación")
    print("4. Finalizar exploración")

    selecion_actividad = int(input("Selecione una actividad (1,2,3,4):
"))

# Contador de actividades

    actividad_seleccionada = 0

# La actividad escogida

    if selecion_actividad == OPCION_ANALIZAR:

       nombre_actividad = "Analizar terreno"
       consumo_energia = ENERGIA_ANALIZAR
       consumo_provisiones = PROVISIONES_ANALIZAR
       puntos_actividad = PUNTOS_ANALIZAR

       actividad_seleccionada = 1

    elif selecion_actividad == OPCION_RECOLECTAR:

        nombre_actividad = "Recolectar muestra"
        consumo_energia = ENERGIA_RECOLECTAR
        consumo_provisiones = PROVISIONES_RECOLECTAR
```

```
        puntos_actividad = PUNTOS_RECOLECTAR

        actividad_seleccionada = 1

    elif selecion_actividad == OPCION_OBSERVACION:

        nombre_actividad = "Realizar observación"
        consumo_energia = ENERGIA_OBSERVACION
        consumo_provisiones = PROVISIONES_OBSERVACION
        puntos_actividad = PUNTOS_OBSERVACION

        actividad_seleccionada = 1

    elif selecion_actividad == OPCION_FINALIZAR:

        print("Exploración finalizada por la tripulación.")
        exploracion_activa = False

    else:

        print("Opción no valida. Debe ingresar: 1, 2, 3 o 4")

# Verificar recursos y realizar actividad

    if actividad_seleccionada == 1:

        if energia_disponible >= consumo_energia and
provisiones_disponibles >= consumo_provisiones:

# Procesos aritméticos

          energia_disponible = energia_disponible - consumo_energia
          provisiones_disponibles = provisiones_disponibles -
consumo_provisiones
          actividades_realizadas += 1
          puntos_cientificos = puntos_cientificos + puntos_actividad

          if selecion_actividad == OPCION_RECOLECTAR:

                muestras_recolectadas += 1

          print("Actividad realizada:", nombre_actividad,"." , "Puntos
obtenidos", puntos_actividad)
```

```
        else:
            print("Recursos insuficiente para realizar la actividad. La
exploración finaliza")
            exploracion_activa = False

# Salidas de resultados

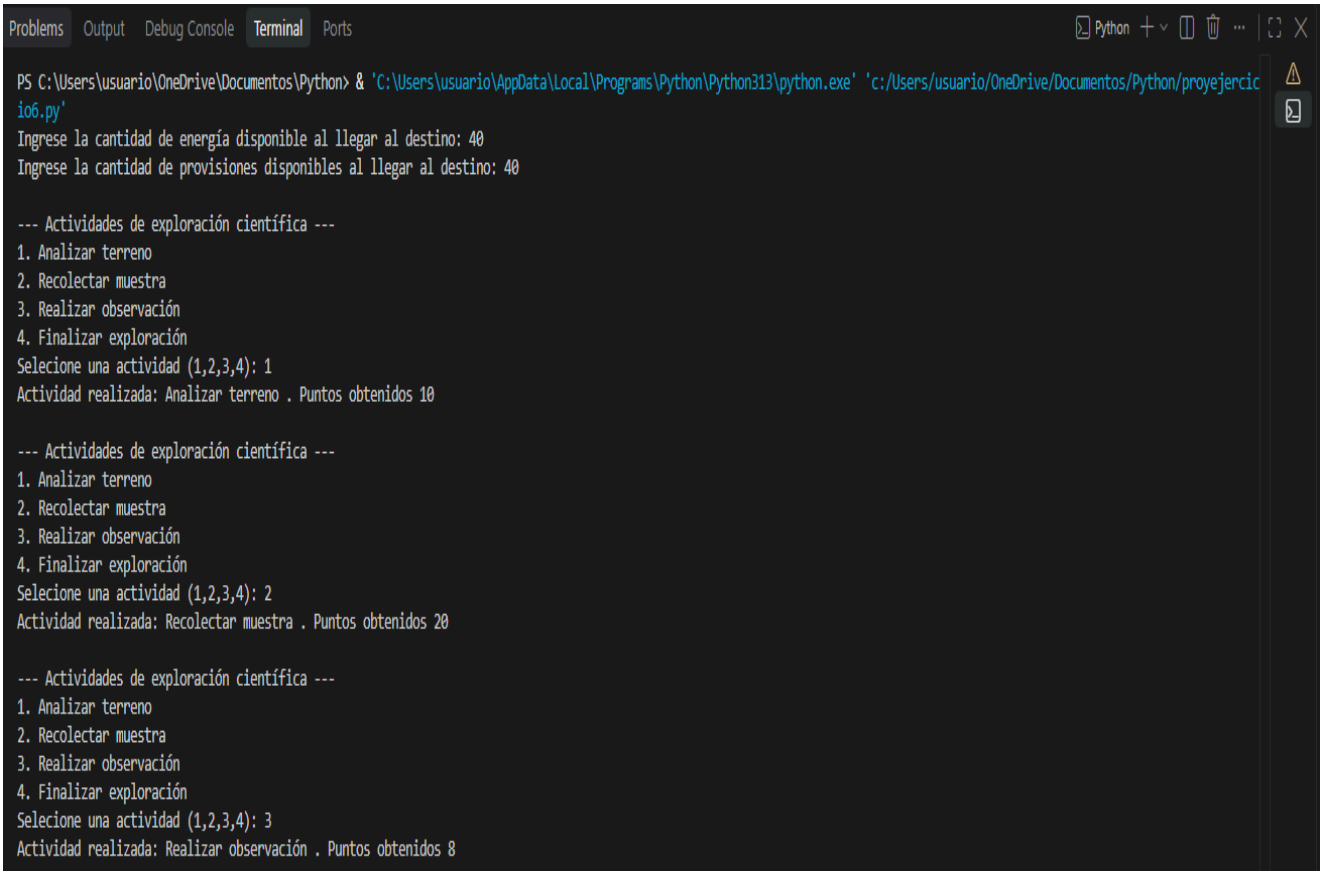
print("Actividades realizadas:", actividades_realizadas)
print("Muestras recoloctadas:", muestras_recolectadas)
print("Puntos científicos:", puntos_cientificos)
print("Energía restante:", energia_disponible, "unidades")
print("Provisiones restantes:", provisiones_disponibles, "unidades")
```

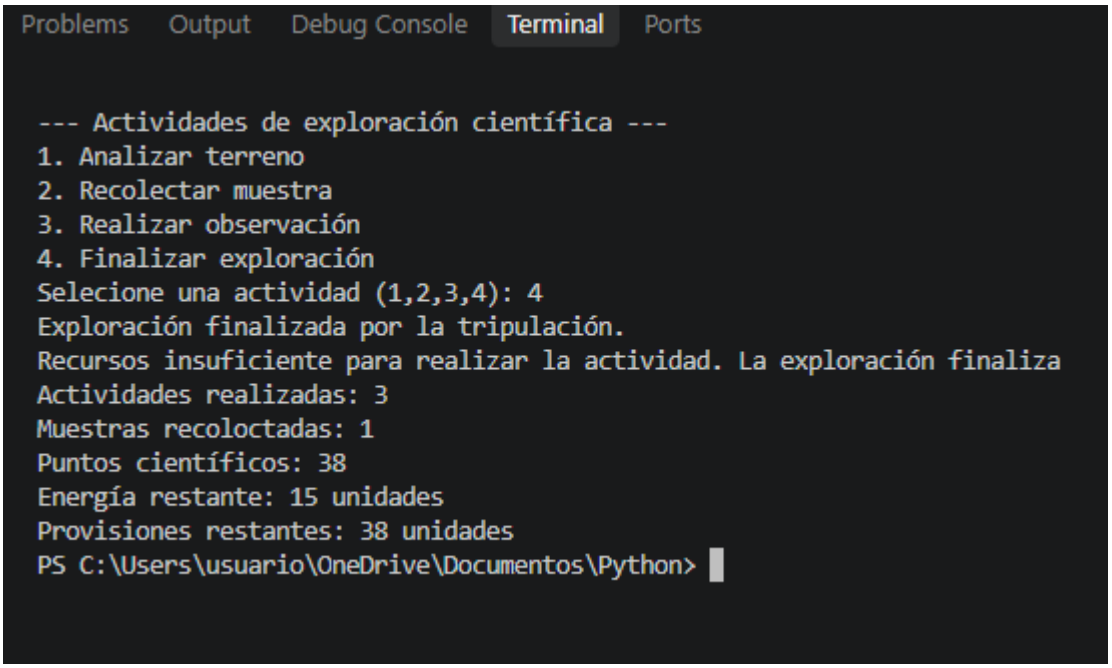
Casos de prueba

ID	Ejercicio	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-07-1	Ejercicio 7	Varias actividades con acumulación de puntos.	energía disponible = 40 provisiones disponibles = 40 Selección de opción = 1; 2; 3; 4	Actividades realizadas = 3 Muestras recolectadas = 1 Puntos científicos = 38 Energía restante = 15 Provisiones restantes = 38	Igual al esperado.	Exitoso
CP-07-2	Ejercicio 7	Una opción no válida.	Energía disponible = 40 Provisiones disponible = 40 Selección de opción = 5	Opción no válida. Debe ingresar: 1, 2, 3 o 4. Muestra el menú de Actividades de exploración.	Igual al esperado	Exitoso
CP-07-3	Ejercicio 7	La finalización con la opción 4.	Energía disponible = 40 Provisiones disponible = 40 Selección de opción = 4	Exploración finalizada por la tripulación. Actividades realizadas = 0 Muestras recolectadas = 0	Igual al esperado	Exitoso

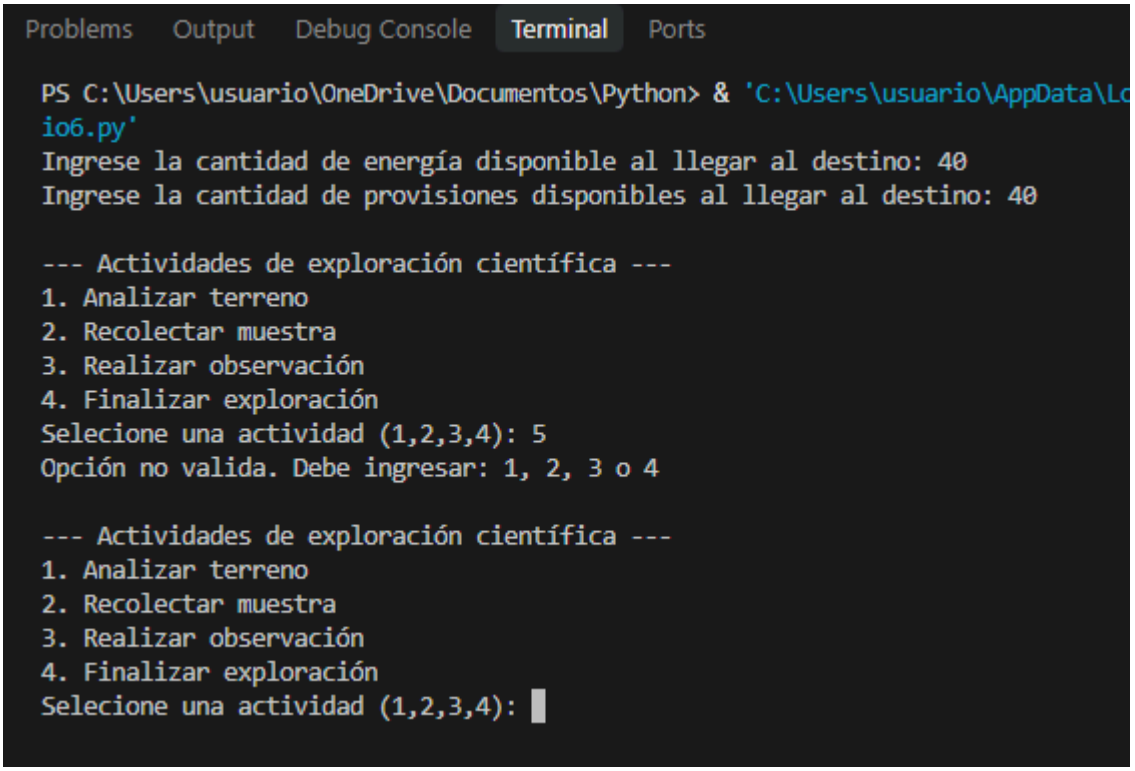
				Puntos científicos = 0 Energía restante = 40 Provisiones restantes = 40		

CP-07-1. Varias actividades con acumulación de puntos





CP-07-2. Una opción no válida



CP-07-3. La finalización con la opción cuatro

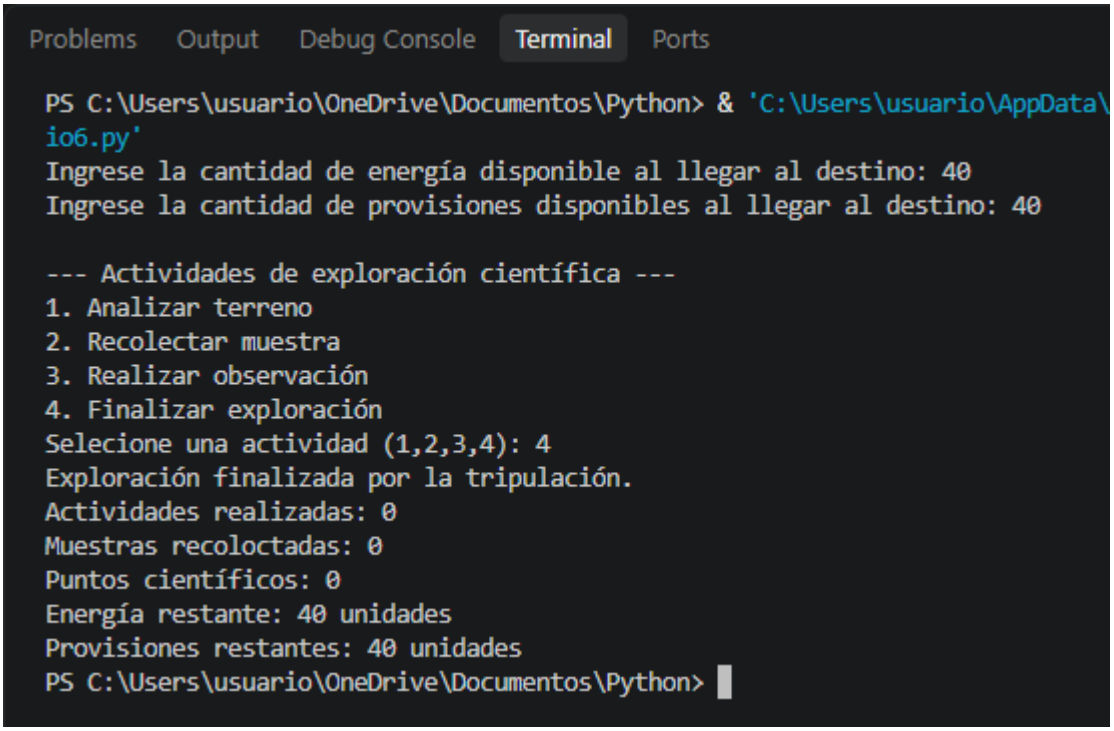
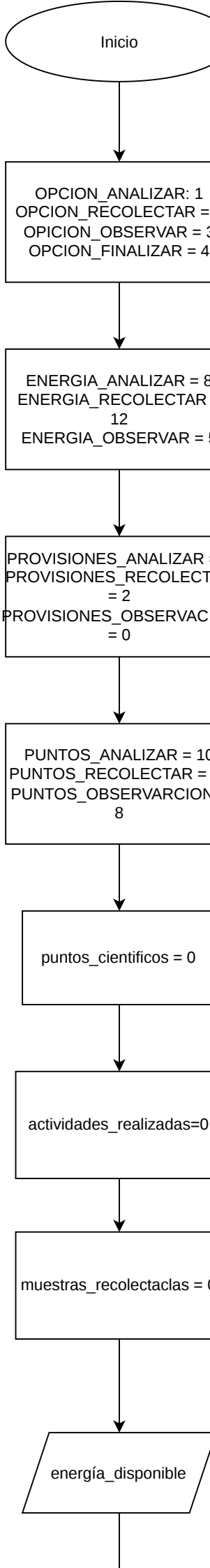
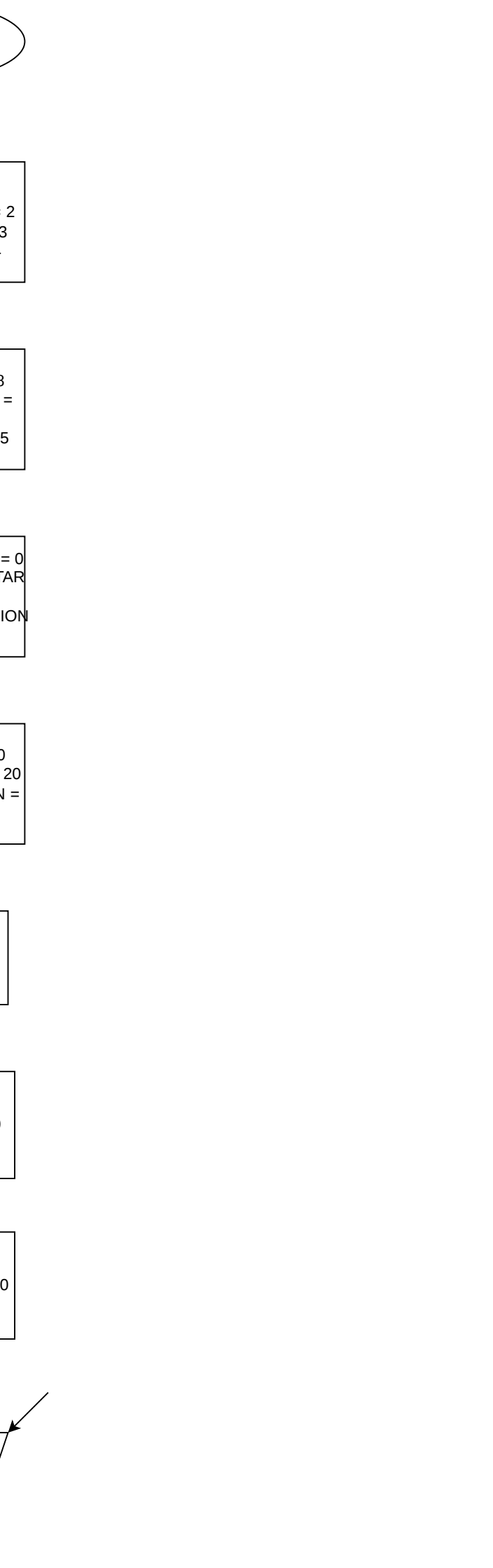
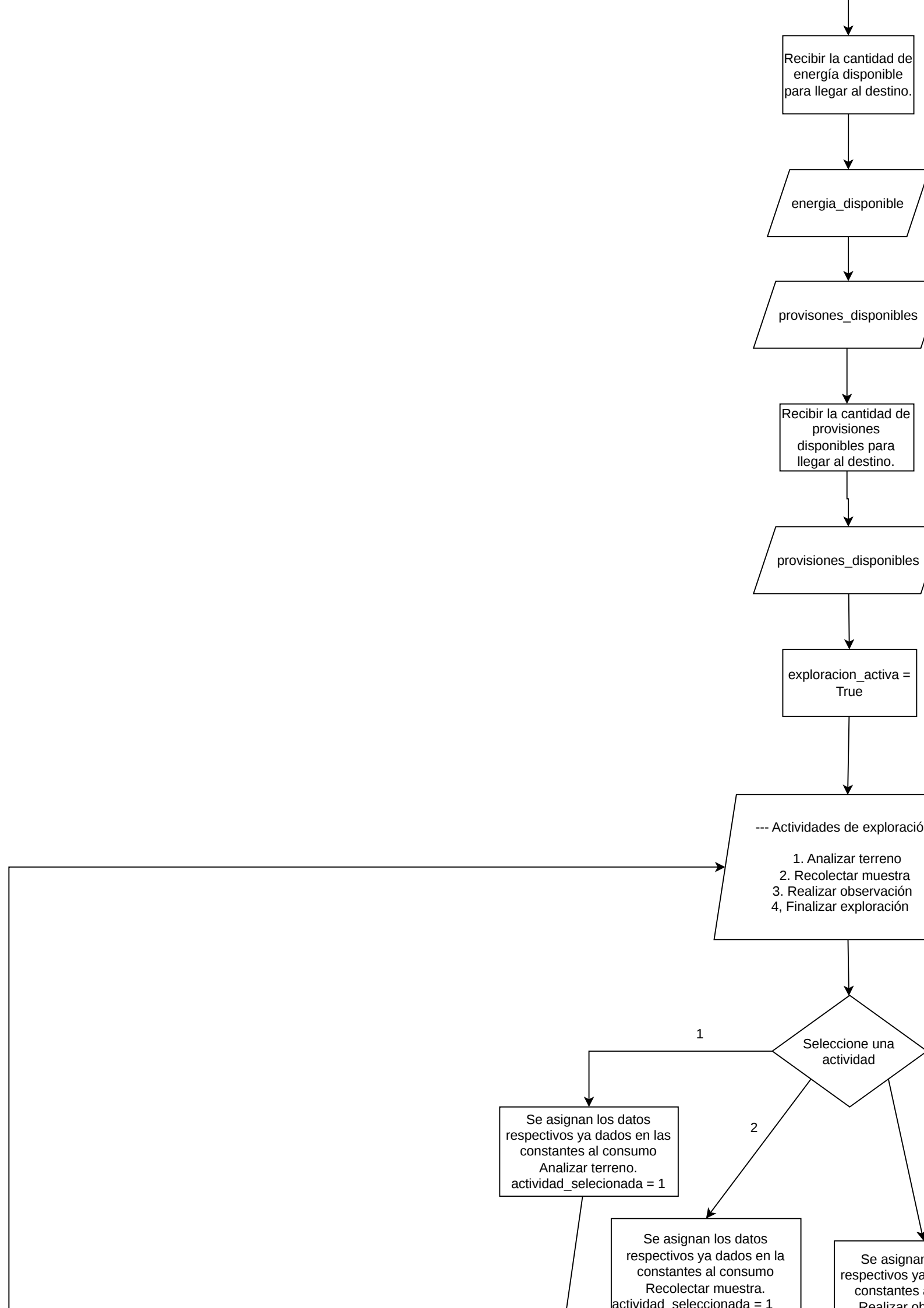
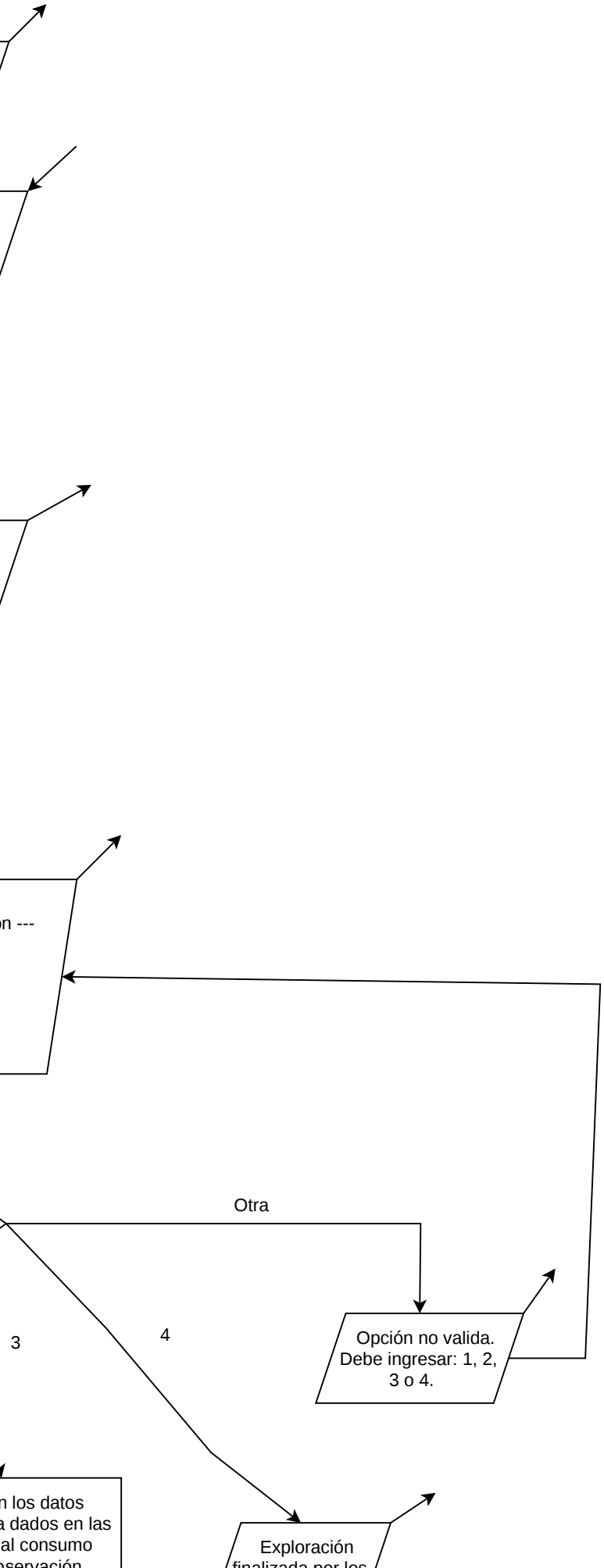


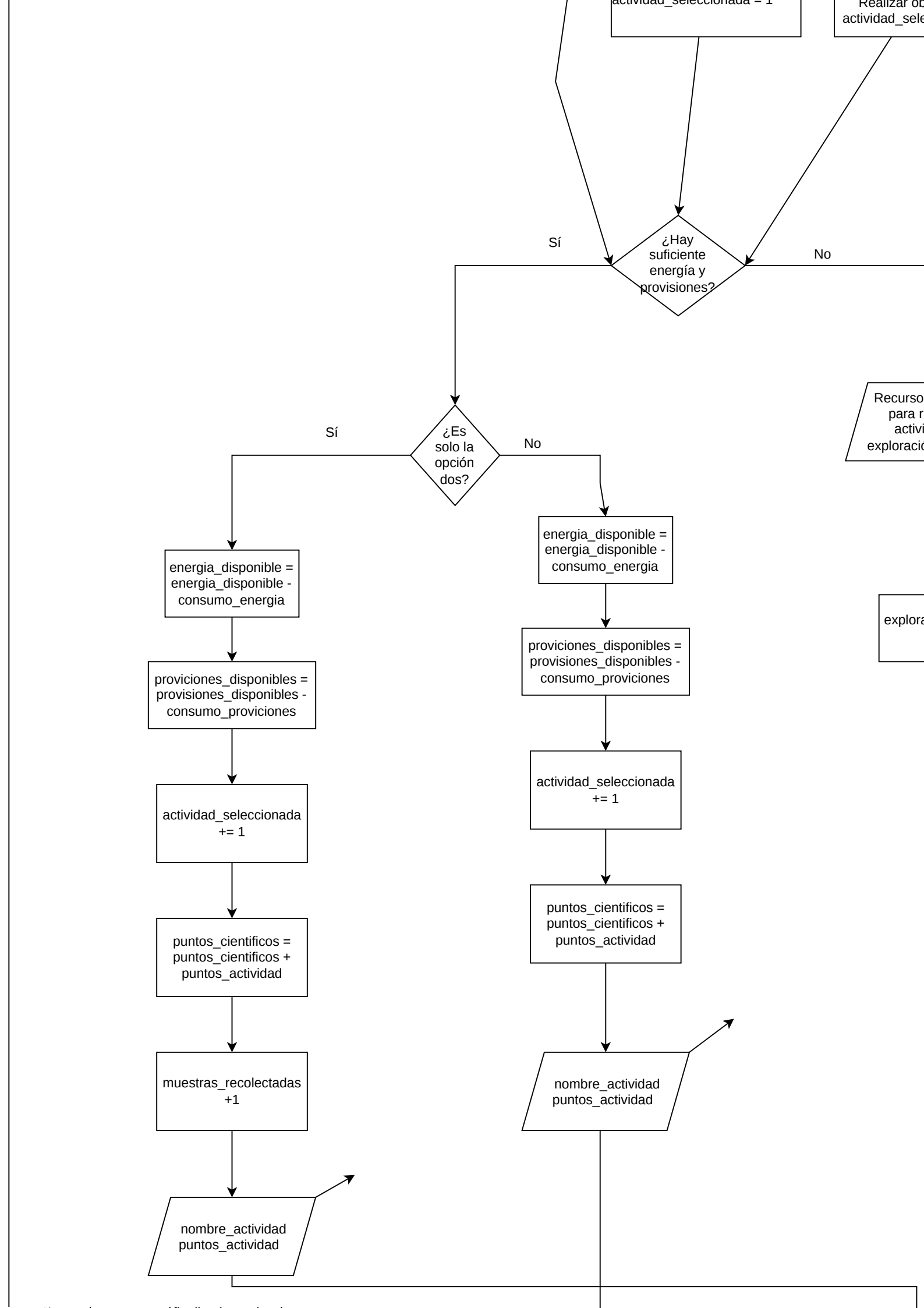
Diagrama de flujo

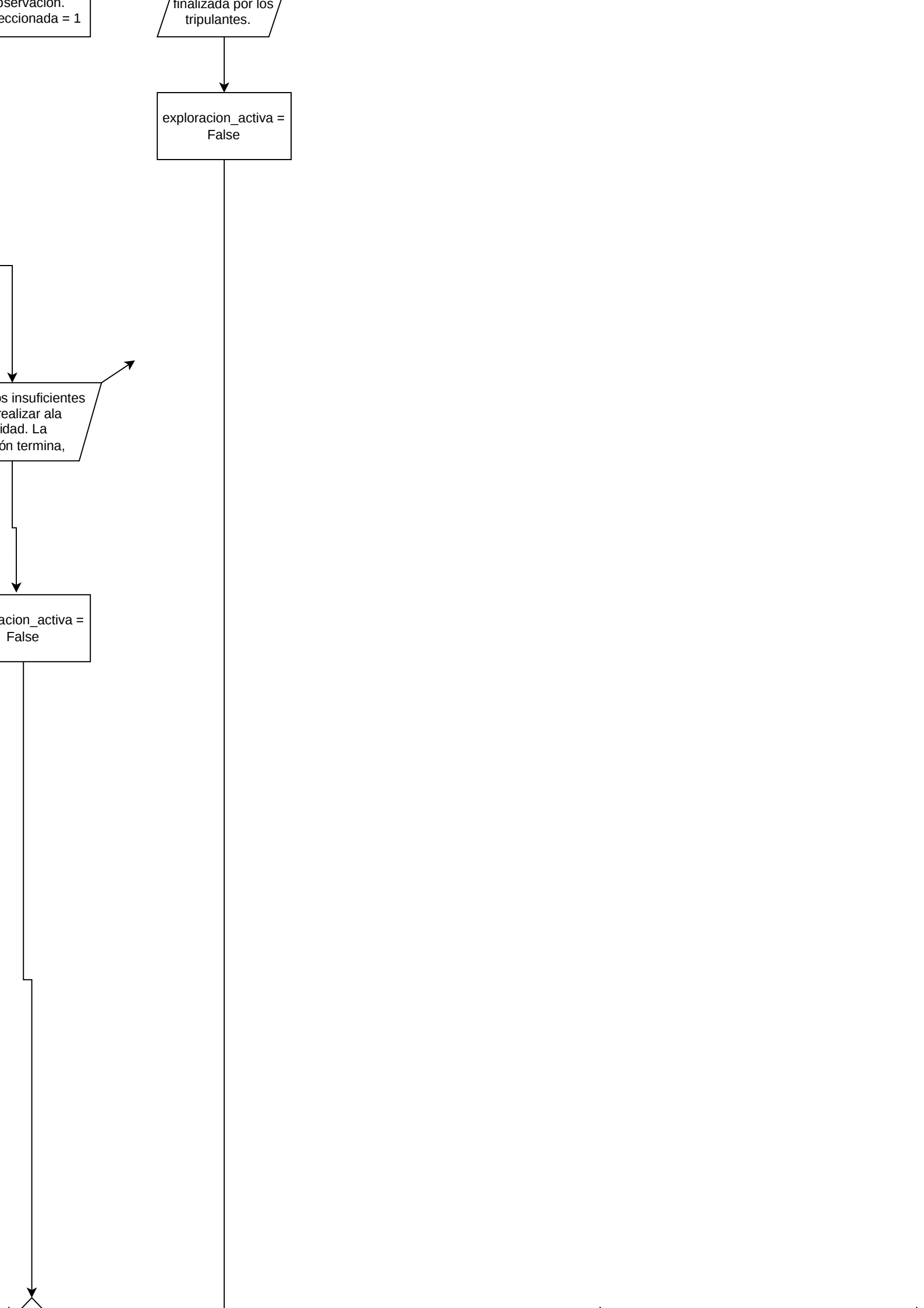

Inicio
OPCION_ANALIZAR: 1
OPCION_RECOLECTAR =
OPICION_OBSERVAR = 3
OPCION_FINALIZAR = 4
ENERGIA_ANALIZAR = 8
ENERGIA_RECOLECTAR
12
ENERGIA_OBSERVAR = 5
PROVISIONES_ANALIZAR
PROVISIONES_RECOLECT
= 2
PROVISIONES_OBSERVAC
= 0
PUNTOS_ANALIZAR = 10
PUNTOS_RECOLECTAR =
PUNTOS_OBSERVARCION
8
puntos_cientificos = 0
actividades_realizadas=0
muestras_recolectaclas =
energía_disponible

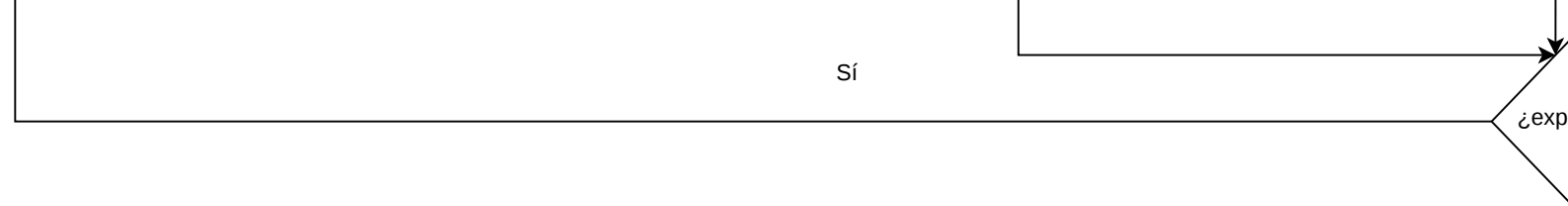


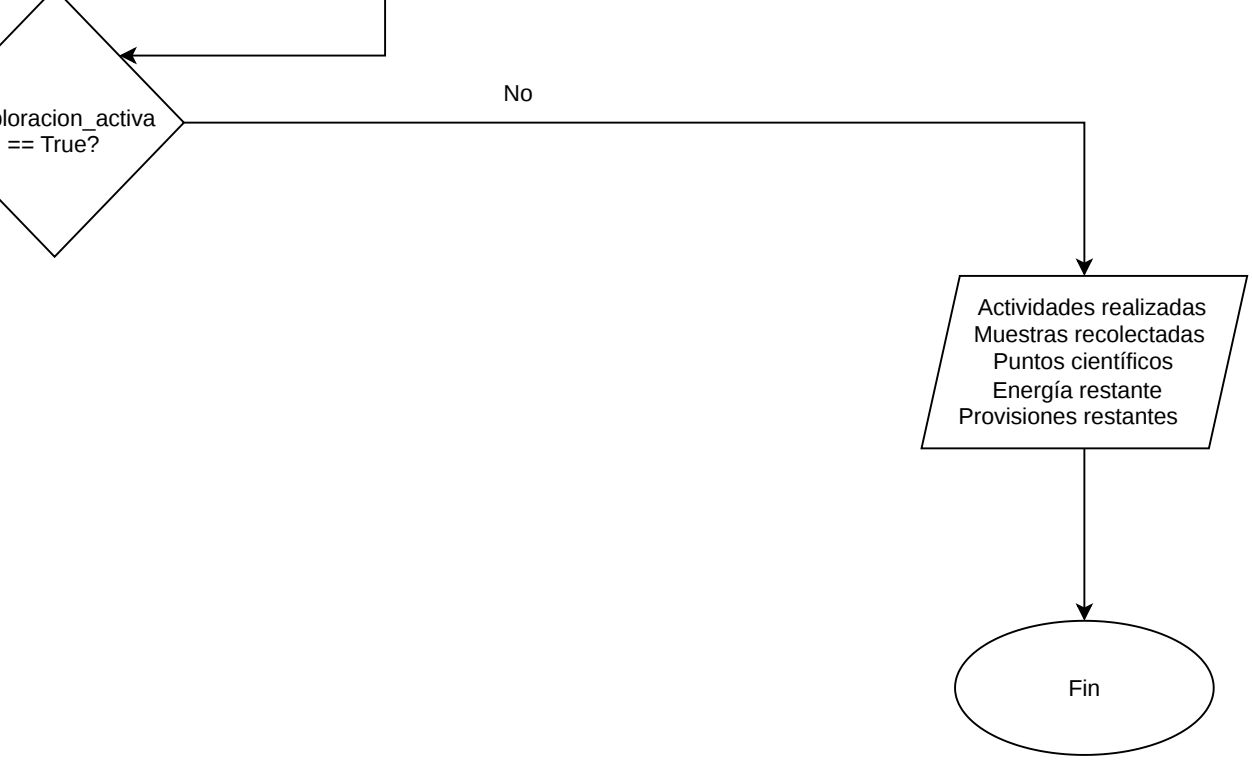

Recibir la cantidad de energía disponible para llegar al destino.
energia_disponible
provisones_disponibles
Recibir la cantidad de provisiones disponibles para llegar al destino.
provisiones_disponibles
exploracion_activa = True
--- Actividades de exploració
1. Analizar terreno
2. Recolectar muestra
3. Realizar observación
4, Finalizar exploración
Seleccione una actividad
1
2
Se asignan los datos respectivos ya dados en las constantes al consumo Analizar terreno. actividad_selecionada = 1
Se asignan los datos respectivos ya dados en la constantes al consumo Recolectar muestra. actividad_seleccionada = 1
Se asignan respectivos ya constantes


on ---
Otra
3
4
Opción no valida.
Debe ingresar: 1, 2,
3 o 4.
n los datos
a dados en las
al consumo
bservación
Exploración


actividad_seleccionada = 1
Realizar ot
actividad_sele
¿Hay suficiente energía y provisiones?
Sí
No
Recurso
para r
activi
exploraci
¿Es solo la opción dos?
Sí
No
explora
energia_disponible = energia_disponible - consumo_energia
proviciones_disponibles = provisiones_disponibles - consumo_proviciones
actividad_seleccionada += 1
puntos_cientificos = puntos_cientificos + puntos_actividad
muestras_recolectadas +1
nombre_actividad
puntos_actividad
energia_disponible = energia_disponible - consumo_energia
proviciones_disponibles = provisiones_disponibles - consumo_proviciones
actividad_seleccionada += 1
puntos_cientificos = puntos_cientificos + puntos_actividad
nombre_actividad
puntos_actividad


observación.
eccionada = 1
finalizada por los tripulantes.
exploracion_activa = False
os insuficientes
realizar ala
idad. La
ón termina,
acion_activa =
False


Sí
¿exp


loracion_activa
== True?
No
Actividades realizadas
Muestras recolectadas
Puntos científicos
Energía restante
Provisiones restantes
Fin